



lps

COPPE/Poli/UFRJ
Laboratório de Processamento de Sinais
Inteligência Computacional. Inovação

Introdução aos gêmeos digitais

Tiago Abreu Evandro Rocha
Caio Lacoste Pedro Ivo

Laboratório de Processamento de Sinais (LPS)

12 de julho de 2026

Conteúdo da Apresentação

1. Conceito de Gêmeos Digitais
2. Arquitetura de um gêmeo digital
3. Tipos de gêmeos digitais
4. Aplicações em diferentes setores
5. Benefícios e desafios de implantação
6. Referências

1. Conceito de Gêmeos Digitais

Um Gêmeo Digital (Digital Twin) é o modelo virtual de um 'ativo' físico, feito para representar de maneira fiel e em forma digital o estado atual do ativo para agregação de dados, monitoramento e experimentação.

- Ativo: Uma peça/parte, um produto, um sistema ou um processo (industrial).
- Assemelha-se, age e comporta-se como o ativo real.
- O Gêmeo Digital deve estar conectado ao ativo físico para RASTREAR e IMITAR o ativo EM TEMPO REAL.

Outras Definições

- Modelo inteligente e evolutivo, a imagem digital de uma entidade ou processo físico. Coleções de artefatos conectados representando virtualmente um sistema ao longo de seu ciclo de vida.
- Glaessgen Stargel: “Um gêmeo digital é uma simulação abrangente — multifísica, multiescala e probabilística — de um produto complexo que combina os melhores modelos físicos disponíveis, atualizações de sensores, etc., para espelhar o ciclo de vida de seu gêmeo correspondente.”

Tipos de Representantes Digitais

- Modelo Digital: Representação digital e estática do ativo
- Sombra Digital: Modelo digital que se atualiza automaticamente pelos dados recebidos do ativo.
- Gêmeo Digital: Modelo com comunicação bidirecional com o ativo.

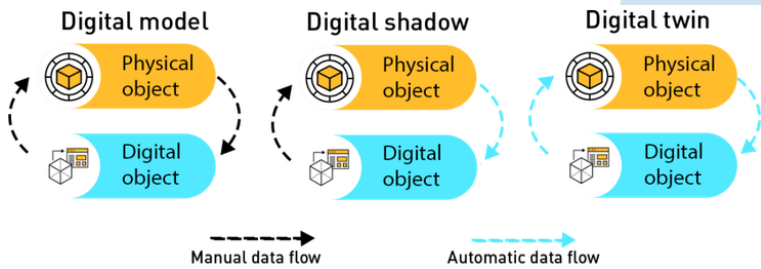


Figura: <https://www.flexcon.it/news-events/digital-twin-vs-digital-shadow-vs-digital-model/>

Qualidades do Gêmeo Digital

O Gêmeo Digital se diferencia dos demais modelos a partir de suas principais características:

- Rastreamento do ativo em tempo real.
- Replicação de alta fidelidade dos aspectos do ativo.
- Histórico digital do ativo.
- Habilidade de predição do comportamento (elétrico, mecânico, químico...) do ativo.

2. Arquitetura de um Gêmeo Digital

O núcleo do Gêmeo Digital é contruído a partir das principais características do ativo que se deseja rastrear.

Considerando que é possível ter múltiplas instâncias de um objeto:

- Propriedades únicas como ID.
- Processo do Modelo (Ex: Máquina de Estados).
- Detalhes físicos, modelo 3D, BOM.
- Componentes e peças substituíveis.
- Telemetria/Sensores.
- Dados Calculados.
- Contexto.

Composição de Gêmeos Digitais

Dependendo da aplicação, um GD pode precisar modelar também componentes internos, ou pode estar inserido em uma entidade maior que pode também ter um GD.

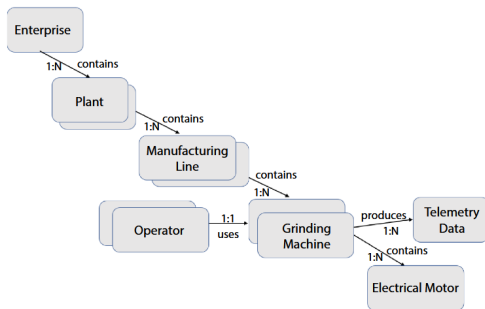
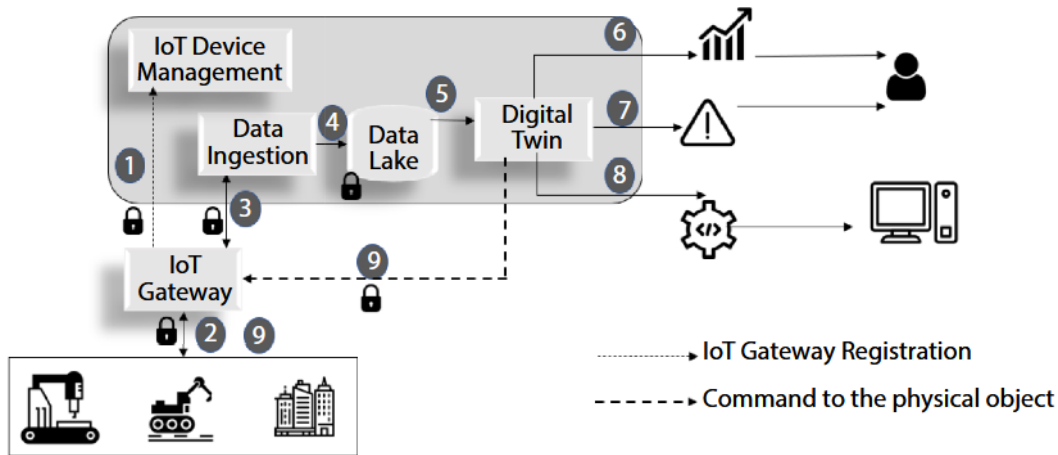
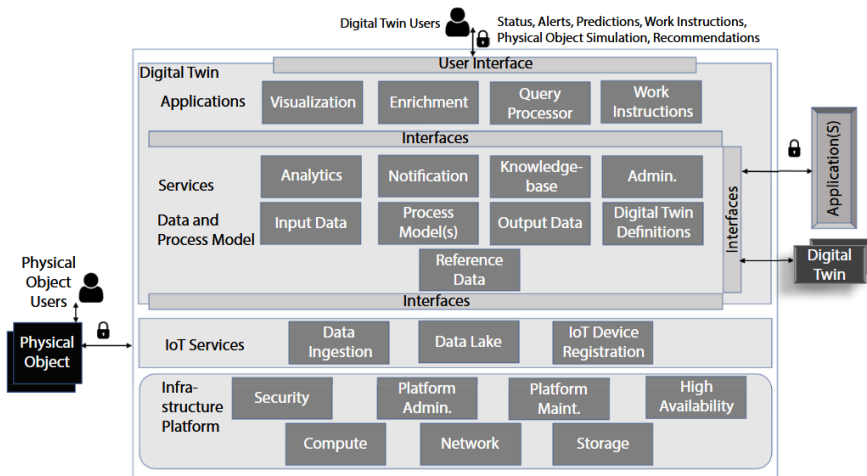


Figura: Diagrama de Contexto do Gêmeo Digital de uma máquina retificadora (grinding machine).

Gêmeo Digital e IoT



Arquiterura da Solução de GD



Seção 3

Tipos de Gêmeos Digitais

Baseado nos capítulos 1–3 de Vohra (2023)

Tipos de Gêmeos Digitais – Visão Geral

Os capítulos 1–3 do livro de Vohra [1] apresentam três formas complementares de classificar gêmeos digitais:

Taxonomia de Grieves

Classifica pela relação com o ativo físico:

DTP, DTI, DTA e DTE

Por Granularidade

Classifica pelo escopo do que é modelado:

Componente → Produto
→ Sistema → Processo

Nível de Integração

Classifica pelo fluxo de dados entre físico e virtual:

Modelo → Sombra → Gêmeo

Fonte: Grieves & Vickers [2]; Vohra [1], caps. 1–3; Fuller et al. [3].

Taxonomia de Grieves – DTP e DTI

Proposta por Michael Grieves (2002) e formalizada com John Vickers (NASA, 2010) [2]:

DTP – Digital Twin Prototype

- Existe antes do ativo físico
- Informações para descrever e produzir o ativo real
- Modelo 3D anotado, especificações de materiais, bill of processes, bill of disposal

DTI – Digital Twin Instance

- Vinculado a um ativo físico específico por toda sua vida útil
- Modelo 3D com GD&T, histórico de fabricação, testes, registros de manutenção
- Dados de sensores: passados, presentes e preditos

“DTPs devem existir para todos os produtos sofisticados; DTIs existem apenas quando é importante ter informação ao longo de toda a vida do produto.” – Grieves [2]

Taxonomia de Grieves – DTA e DTE

DTA – Digital Twin Aggregate

- Agregação de todos os DTIs
- Análise macro e correlação entre múltiplas instâncias
- Ex: frota de aeronaves, parque eólico

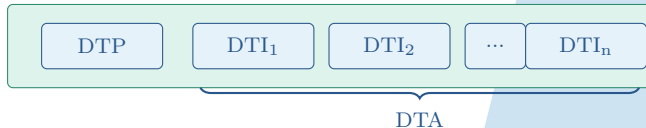
DTE – Digital Twin Environment

Espaço integrado multi-domínio para operar os gêmeos digitais:

Preditivo Prever comportamento e desempenho futuro

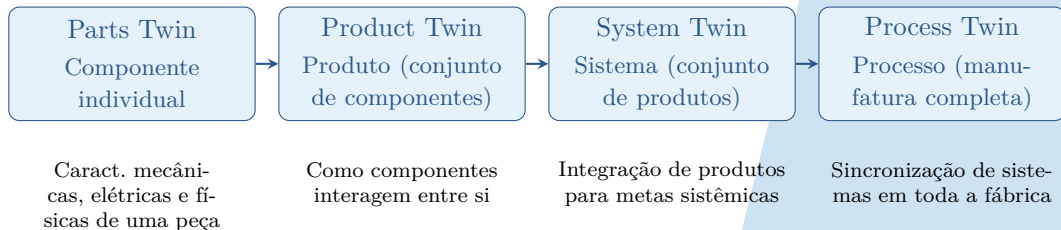
Interrogativo Consultar históricos passados e presentes

DTE (Digital Twin Environment)



Classificação por Granularidade

Classifica o gêmeo digital pelo nível de escopo do que é modelado [1]:

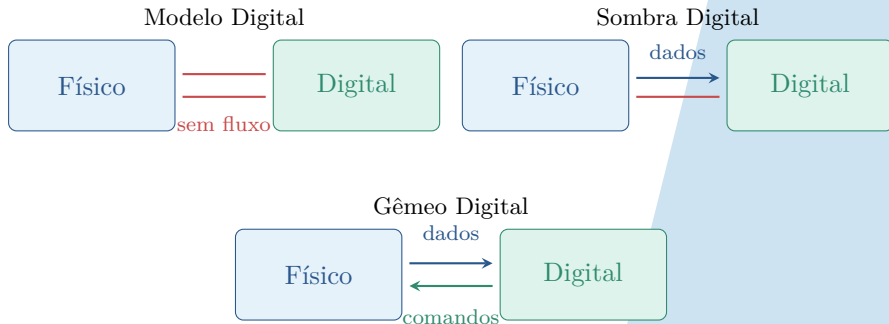


Exemplo (Cap. 3)

Um Process Twin pode identificar os esquemas de temporização (timing schemes) exatos entre sistemas e como eles impactam a eficiência global da manufatura [1].

Nível de Integração de Dados

Fuller et al. [3] diferenciam três conceitos frequentemente confundidos:



Fonte: Fuller et al. [3]; adaptado do Cap. 3 de Vohra [1].

Modelo × Sombra × Gêmeo – Comparação

Característica	Modelo Digital	Sombra Digital	Gêmeo Digital
Fluxo de dados	Nenhum	Unidirecional	Bidirecional
Atualização automática	Não	Sim (físico→digital)	Sim (ambas direções)
Reflete estado real	Não	Sim	Sim
Atua sobre o físico	Não	Não	Sim
Exemplo	Modelo CAD 3D	Dashboard IoT	Controle autônomo

Atenção

Muitos sistemas apresentados como “gêmeos digitais” na indústria são, na verdade, sombras digitais – recebem dados do ativo físico, mas não enviam comandos de volta [3].

Gêmeo Digital como Ferramenta de Conhecimento

Grieves [4] identifica que o gêmeo digital suporta três ferramentas fundamentais do conhecimento humano:

Conceituação

Visualizar o comportamento do ativo de forma intuitiva e visual, ao invés de ler relatórios tabulares.

Comparação

Comparar o estado ideal com o real, utilizando tolerance corridors para identificar desvios.

Colaboração

Compartilhar a mesma visualização com múltiplos especialistas em locais remotos, simultaneamente.

Fonte: Grieves [4]; apresentado no Cap. 2 de Vohra [1].

Tipos de Gêmeos Digitais – Resumo

Taxonomia de Grieves

DTP	Protótipo (pré-fabricação)
DTI	Instância (ativo específico)
DTA	Agregado (todos os DTIs)
DTE	Ambiente de operação

Por Granularidade

Parts	Componente individual
Product	Conjunto de componentes
System	Conjunto de produtos
Process	Manufatura completa

Nível de Integração

Modelo	Sem fluxo de dados
Sombra	Fluxo unidirecional
Gêmeo	Fluxo bidirecional

Ponto-chave

As três classificações são ortogonais: um mesmo gêmeo digital pode ser um DTI, do tipo Process Twin, com integração bidirecional.

4. Aplicações em Diferentes Setores

- Óleo e gás
- Energia
- Saúde
- Cidades inteligentes
- Manufatura
- Transporte
- Construção civil
- Manutenção preditiva

Indústria

- A indústria utiliza gêmeos digitais para analisar, monitorar e gerenciar seus sistemas de forma virtual
- Apoia a previsão de comportamentos futuros e de anomalias antes que ocorram
- Pilar da Indústria 4.0: integra TI, engenharia mecânica, eletrônica, mecatrônica e automação em um só modelo
- Depende de dados homogêneos (homogenization) e de um vínculo contínuo e bidirecional entre o objeto físico e sua réplica digital

Benefício central

Decisões industriais passam a ser guiadas por dados em tempo real, reduzindo custos operacionais e o tempo de resposta a falhas.

- Setor com ambientes de trabalho hostis e perigosos: o gêmeo digital ajuda a antecipar falhas e reduzir riscos de catástrofes
- Aplicações ao longo da cadeia:
 - Planejamento e otimização do processo de perfuração
 - Monitoramento de desempenho de campos petrolíferos
 - Simulação e análise de dados de produção
 - Segurança do pessoal de campo
 - Manutenção preditiva de equipamentos
- Benefícios: eficiência de produção, conformidade regulatória, redução de custos e maior segurança operacional

Energia

- Gêmeos digitais aplicados a turbinas, geradores e demais equipamentos de geração de energia, otimizando manutenção e ciclo de vida
- Ajudam a acelerar a transição para fontes mais limpas e sistemas elétricos mais flexíveis e seguros

Exemplos reais

- GE Digital Wind Farm: gêmeo digital de parques eólicos que ajusta o projeto de cada turbina às condições específicas do local de instalação
- Hitachi Energy – IdentiQ: gêmeo digital para sistemas de corrente contínua de alta tensão e qualidade de energia, acelerando a transição para um futuro neutro em carbono

Saúde – Gestão Hospitalar e Aplicações Clínicas

- Gestão de fluxo hospitalar: réplicas virtuais de unidades hospitalares permite testar mudanças de estratégia operacional, escala de equipe e modelos de atendimento antes de aplicá-los na prática
- Pré-planejamento cirúrgico: simulação prévia do procedimento em modelo do paciente, treinamento de equipes e redução do risco cirúrgico

Exemplos reais

- GE – Hospital of Future (HoF): suíte de simulação para prever a operação hospitalar e o cuidado ao paciente
- Mater Hospital (Dublin) com Siemens Healthineers: gêmeo digital do departamento de radiologia → menor tempo de espera, maior utilização de equipamentos e menor custo de pessoal

Cidades Inteligentes

- Gestão de tráfego: simulação do deslocamento de pessoas e veículos para identificar gargalos e testar soluções de fluxo
- Construção: gêmeos digitais orientam projeto, obra e operação de edificações urbanas
- Monitoramento estrutural: pontes e prédios acompanhados em tempo real para prevenir falhas
- Escoamento: previsão e monitoramento de enchentes em tempo real
- Rede elétrica: gêmeos digitais de qualidade de energia, como o IdentiQ da Hitachi Energy

- Gêmeos digitais de máquinas-ferramenta oferecem dados em tempo real ao longo de toda a produção (inclusive para clientes, em contexto B2B)
- Modelo GHOST (Geometria – Histórico – Atributos – Instantâneos – Topologia): arquitetura para sistemas flexíveis de manufatura (FMS)
- Abordagem da Siemens: modelo unificado com gêmeo digital de produto, de produção e de desempenho, conectando fábrica física e virtual em tempo real
- Otimização do tempo de usinagem e da qualidade superficial em máquinas-ferramenta
- Diagnóstico e previsão de falhas em produtos eletromecânicos

Transporte

Aviação

- Rolls-Royce: gêmeos digitais de motores aeronáuticos para manutenção preventiva
- GE Aviation (Azure Digital Twin): estado da aeronave e de seus componentes acompanhado em tempo real, antecipando reparos

Setor automotivo

- Bridgestone – Virtual Tire Modelling: reduz o número de protótipos físicos de pneus
- Tesla: cada veículo vendido possui um gêmeo digital, usado para orientar atualizações de software via dados dos sensores

- Cadeia de suprimentos: identificação de gargalos logísticos com



Construção Civil

- Atua nas três fases do ciclo de vida da obra:
 - Projeto: testa o impacto de mudanças de design antes da execução
 - Construção: monitoramento remoto do canteiro, antecipando erros e riscos
 - Operação e manutenção: acompanha a saúde estrutural do edifício já construído
- Estende o BIM (Building Information Modeling) ao acrescentar fluxo de dados bidirecional entre o ativo físico e o modelo digital
- Segurança do trabalhador: identifica riscos em tempo real no canteiro de obras

Exemplos reais

Lendlease Group testou a viabilidade de torres de 28–29 andares em madeira sustentável; a CadMakers projetou um edifício híbrido de madeira maciça de 18 andares – ambos usando gêmeos digitais na fase de projeto.

Manutenção Preditiva

- Combina IoT e gêmeo digital para substituir componentes just-in-time: nem cedo demais (desperdício), nem tarde demais (falha)
- Equilibra manutenção corretiva e preventiva, estendendo a vida útil dos ativos
- Tema transversal a todos os setores desta seção:
 - Óleo e gás: perfuração e campos de produção
 - Aviação: motores e estruturas da aeronave
 - Construção/cidades inteligentes: monitoramento estrutural (SHM) de pontes e edifícios
- Resultado: menos paradas não planejadas, menor custo de mão de obra e maior segurança

Síntese dos Setores

Setor	Exemplo real	Benefício principal
Óleo e gás	Monitoramento de campo e perfuração	Segurança e redução de custos
Energia	GE Digital Wind Farm; Hitachi IdentiQ	Eficiência e transição energética
Saúde	Mater Hospital (Siemens Healthineers)	Fluxo de atendimento e diagnóstico
Cidades inteligentes	Aimsun; PipeDream	Tráfego e prevenção de enchentes
Manufatura	Modelo GHOST; Siemens	Otimização da produção
Transporte	Rolls-Royce; Tesla; Bridgestone	Manutenção preventiva
Construção civil	Lendlease; CadMakers	Viabilidade e segurança da obra

Referências I

- [1] M. Vohra, ed., Digital Twin Technology: Fundamentals and Applications. Beverly, MA: Wiley-Scrivener, 2023.
- [2] M. Grieves and J. Vickers, “Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems,” in Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems (F.-J. Kahlen, S. Flumerfelt, and A. Alves, eds.), pp. 85–113, Cham: Springer, 2017.
- [3] A. Fuller, Z. Fan, C. Day, and C. Barlow, “Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research,” IEEE Access, vol. 8, pp. 108952–108971, 2020.
- [4] M. Grieves, “Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication,” white paper, Grieves LLC, 2014.

Chegamos ao Fim
Obrigado pela sua Atenção